

OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Gabriel Andrés Moya Caravaca-202616964- g.moyac@uniandes.edu.co

Edgar Daniel Gonzalez Martinez-202524741- ed.gonzalezm1@uniandes.edu.co

Gerardo Rocha Linares-202513388- g.rochal2@uniandes.edu.co

Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre las alturas de los dos árboles (BST y RBT)?
Un BST no tiene mecanismos de balanceo, por lo que su altura depende del orden de inserción de los datos. En el peor caso (datos insertados en orden), degenera en una lista enlazada con altura $O(n)$.
2. ¿Percibe alguna diferencia entre la ejecución de los dos árboles (RBT y BST)? ¿Por qué pasa esto?
Se ve que el RBT da la sensación de ser más rápido que el BST, cosa que se puede confirmar debido a que en promedio sus operaciones son $\log(n)$ a diferencia del BST que en algunos casos puede ser $O(n)$.
3. ¿Existe alguna diferencia de complejidad entre los dos árboles (RBT y BST)? Justifique su respuesta.
El RBT asegura una complejidad $O(\log n)$ en sus operaciones, a diferencia del BST que puede ser igual pero en los peores casos aumenta esa complejidad a $O(n)$.
4. ¿Existe alguna manera de cargar los datos en un árbol RBT de tal forma que su funcionamiento mejore? Si es así, mencione cuál.
Una forma puede ser randomizando los datos antes de insertarlos, esto para minimizar las operaciones internas a la hora de la inserción como rotaciones o cambios de colores para que se mantenga el árbol equilibrado.